

Transformer入門

ChatGPT の "T" を知る

横浜国立大学 坪井 一馬

目次

01 Transformerとは何か

02 Attentionの考え方

03 Transformerの構造

04 まとめ

SECTION 01

Transformerとは何か

文章を理解する仕組みと，その基本的な考え方を理解する．

Transformerとは何か

Transformerとは、文章中の単語同士の関係を捉えるためのニューラルネットワークのアーキテクチャである。

- 2017年に翻訳モデルとして提案されるが、画像生成等にも応用されるようになっている。
- Attention機構というメカニズムを中心に据える。
- 現在のLLMの基盤技術となっている。

単語を一つずつ見るのではなく、文章全体 の関係を見る

Transformerを理解するための中心的な考え方

SECTION 02

Attentionの考え方

文脈の中でどの単語に注目すべきかを重要度に基づいて考える,

Attentionの考え方

以下の例文を理解するとき、どう考えるか？

私は昨日、**銀行**に行ってお金を下ろした。

「銀行」を理解するときは、「お金」や「下ろした」との関係に注目します。

SECTION 03

Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。

Transformerの構造

Input

文章をトークン列として入力する。

I / like / chemistry

Transformer

Self-Attentionによって単語同士の関係を計算する。

まとめ

- ✓ Transformerは単語同士の関係を捉える
- ✓ Attentionが文脈に応じた重要度を計算する
- ✓ 現在の大規模言語モデルを支える基盤技術である